NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 11

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

Metodología VDI – Integración de Subsistemas, Rediseño Biomecánico y Protocolo de Validación

1. Resumen Ejecutivo de la Fase de Integración

En esta etapa se define la arquitectura de integración de los subsistemas mecánico, electrónico y de control para la ortoprótesis de extensión con retroalimentación háptica.

Se presentan las mejoras mecánicas incorporadas en el diseño definitivo: la transición a un sistema de articulación de rodilla modular de 3 piezas en PLA unidas mediante tornillería, y la adopción directamente en el calzado del paciente.

2. Rediseño y Optimización del Subsistema Mecánico

2.1 Articulación de Rodilla (Bisagra Modular de 3 Piezas)

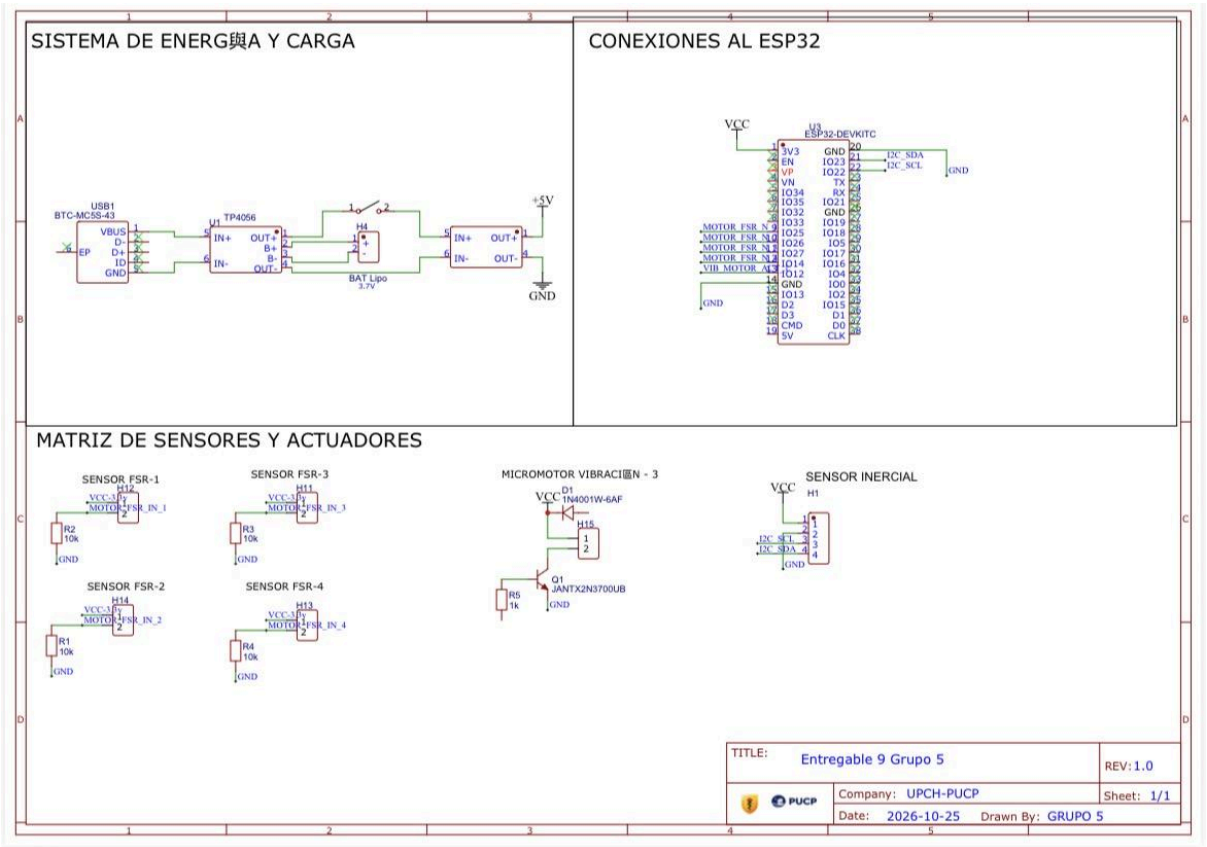
Con el objetivo de maximizar la rigidez cinemática y facilitar el mantenimiento correctivo en campo, se rediseñó la bisagra de rodilla:

- **Estructura Modular:** El ensamble pasa de una sola pieza rígida a un sistema articulado de 3 piezas independientes en PLA.
- **Unión Mecánica:** La fijación y alineación entre eslabones se realiza mediante tornillería métrica directa, lo que elimina concentradores de esfuerzo y permite un ajuste fino del rango de flexo-extensión angular.
- **Procesamiento 3D:** Los modelos stl. definitivos se encuentran cargados y procesados en la plataforma Bambu Studio para su fabricación física.

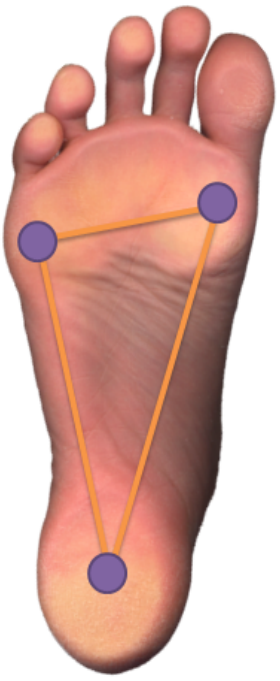
3. Integración de los Subsistemas Electrónico y de Control

3.1 Arquitectura Circuital en EasyEDA e Inventario Físico

Se cuenta con el 100% de los componentes físicos requeridos, cuya interconexión se encuentra esquematizada y validada conceptualmente en EasyEDA:



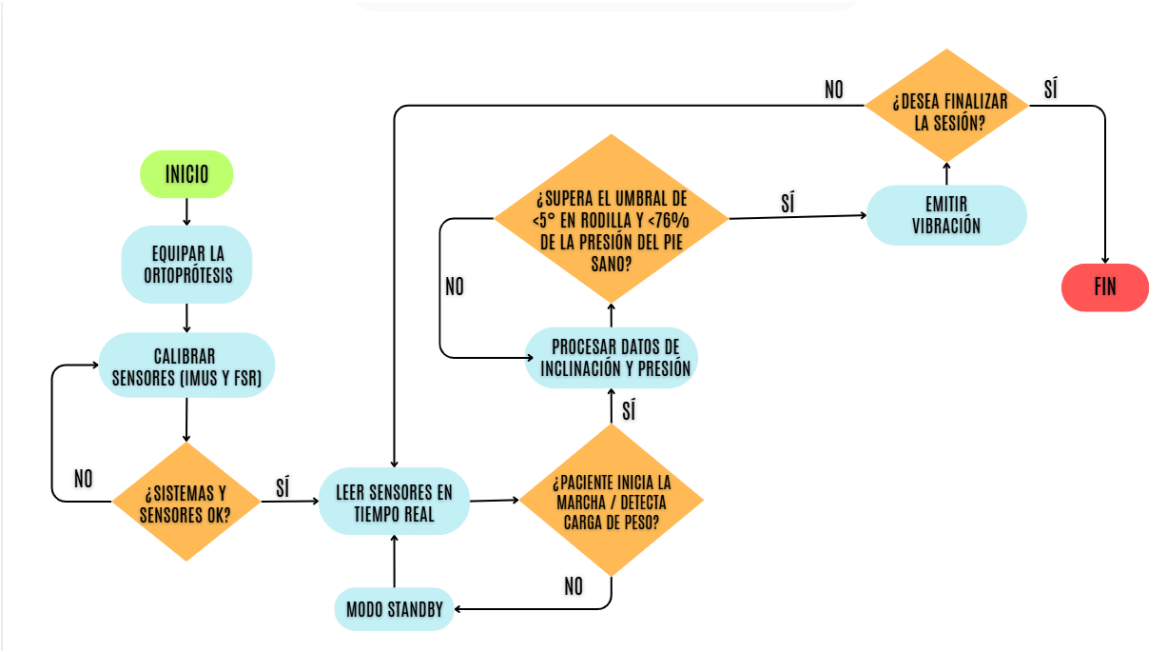
- **Unidad de Medición Inercial (IMU MPU6050):** Posicionada en el soporte de rodilla para registrar variaciones angulares en tiempo real (G_x, G_y).
- **Sensores de Presión Plantar (FSR-402 x3):** Distribuidos en la plantilla impresa en PLA, donde se ubicará el pie del paciente.



- **Etapa de Potencia y Alerta Háptica:** Circuito de disparo mediante transistor 2N2222A y diodo de protección 1N4007 para accionar el motor vibrador 1027.
- **Gestión de Energía:** Sistema autónomo alimentado por batería LiPo con módulo de carga TP4056 y regulación estable a $3.3V$ mediante el circuito HT7333-A.

3.2 Lógica Algorítmica de Control

La toma de decisiones está representada mediante el Diagrama de Flujo de Control formal. El sistema mantiene un ciclo cerrado de lectura condicional:



4. Matriz de Integración y Hoja de Ruta de Ensamble VDI

Subsistema / Módulo	Estado y Modificación de Diseño	Estrategia de Ensamble Físico	Criterio de Verificación Experimental
Bisagra de Rodilla	Rediseño a 3 piezas impresas en PLA.	Unión mecánica mediante tornillos para mayor estabilidad y cinemática.	Rango de movimiento angular sin juego mecánico ni interferencia.
Sensores y Electrónica	100% de componentes físicos comprados.	Montaje sobre protoboard integrado a la estructura ortoprotésica.	Medición de $3.3V$ estables y lectura continua de datos (IMU/FSR).

Control Háptico	Diagrama de flujo 100% definido.	Carga de código en IDE e integración con la etapa de potencia (2N2222A).	Disparo de vibración al superar umbrales ($< 5^{\circ}$ rodilla / <76 presión).

5. Protocolo de Pruebas Experimentales y Cierre

Para la culminación del prototipo funcional durante la ventana de integración programada, se establecen las siguientes pruebas experimentales de campo:

Prueba 1: Resistencia Mecánica y Ensamblaje de Bisagras: Verificación del acople dimensional entre la tornillería y las 3 piezas impresas de la articulación, comprobando la inexistencia de holguras destructivas bajo carga biomecánica.

Prueba 2: Sensado en plantilla de ubicación del pie del paciente: Ajuste del conjunto + sensores FSR-402 en la plantilla donde irá el pie del paciente, validando la transmisión de fuerza hacia la pieza rosa de soporte.

Prueba 3: Alerta Háptica Integrada (Sistema Completo): Evaluación del encendido del motor vibrador ante desalineaciones posturales inducidas en marcha estática y dinámica.

Registro Audiovisual: Elaboración del video demostrativo requerido para la entrega final, documentando el correcto funcionamiento cinemático y sensorial del sistema ortoprotésico unificado.